

Sommaire cours de mathématiques 5ème

Chapitre 1 : Nombres relatifs, comparaison et repérage (p ____); je devrai :

1) Savoir ce qu'est un nombre relatif, comment il se compose (signe et partie numérique), à quoi ils servent	1 ; 5 p 45 ; 19 ; 20 ; 22 à 26 p 50
2) Connaître la notion d'opposé	21 ; 27 et 28 p 50 ; 31 ; 34 p 51
3) Repérer un nombre sur une droite graduée par son abscisse	38 p 52 ; 41 à 43 p 52 ; 49 ; 54 p 53
4) Comparer des nombres relatifs	Exercices des pages 54 et 55
5) Utiliser un repère du plan pour lier un point à ses coordonnées	44 à 47 p 52 ; 50 à 53 p 53 ; 56 à 58 p 53

Chapitre 2: Symétries (p ____), je devrai savoir:

1) Construire le symétrique d'une figure par une symétrie axiale	13(a) ; 14(a) p 182 ; 17 p 183
2) Construire le symétrique d'une figure par une symétrie centrale	13(b) ; 14(b) p 182 ; 33 p 184 ; 18 et 22 p 183
3) Connaître et utiliser en exercice les propriétés des symétries (conservation des angles, des longueurs...)	28 ; 29 ; 30 ; 32 p 184 ; 38 ; 43 p 185 ;
4) Reconnaître des axes ou un centre de symétrie	Exercices p 186-187

Chapitre 3 : Utiliser les nombres décimaux (p ____); je saurai:

1) Effectuer les 4 opérations posées	3 et 4 p 21 ; 22 ; 31 p 26 ; 39 p 27
2) Utiliser des ordres de grandeur	21 p 26
3) ce qu'est une somme, une différence, un produit, un quotient	20 ; 26 p 26 ; 34 p 27
4) L'ordre dans lequel effectuer un calcul	10 ; 12 ; 13 p 23 ; 50 ; 56 à 61 p 28 ; 71 p 29
5) écrire une expression correspondant à une succession de calculs et inversement	14 p 23 ; 55 ; 62 p 28 ; 70 et 78 p 29
6) Utiliser la distributivité pour calculer plus simplement	29 p 26 ; 36 et 37 p 27 ; 67 p 29 ;
7) Résoudre des problèmes, leur associer une expression	63 p 28 ; 69 ; 73 ; 76 ; 77 p 29 ; 134 à 136 p 36

Chapitre 4 : Angles particuliers (p ____); je devrai :

1) Savoir mesurer un angle, construire un angle de mesure donnée	
2) Connaître et savoir repérer des angles adjacents, opposés par le sommet, alternes-internes, correspondants, supplémentaires	1 à 4 p 199 ; 5 ; 6 p 201 ; 11 p 203 ; 36 p 206 et 59 p 208
3) Savoir que des droites parallèles forment des angles alternes-internes égaux, des angles correspondants égaux et réciproquement.	37 ; 49 p 207 ; 60 ; 65 p 208 ; 70 p 209 ; 39 ; 40 p 206 ; 45 p 207 ; 63 p 208 ; 46 p 207 ; 69 p 209 ; 77 p 209 ; 83 p 212 et 85 p 213 ; 90 p 214

Chapitre 5 : Addition et soustraction de relatifs (p ____); je devrai :

1) Additionner deux nombres relatifs	1 p 67 ; 17 ; 20 ; 23 ; 27 p 70 ; 28 ; 30 ; 34 p 71
2) Soustraire deux nombres relatifs ; calculer une distance entre deux valeurs	9 et 10 p 69 ; 48 ; 50 p 72 ; 54 ; 55 ; 58 ; 62 ; 63 p 73 ; 93 p 78 ; 57 p 73 ;
3) Calculer une suite d'addition et soustraction de relatifs	21 ; 26 p 70 ; 35 p 71 ; 70 ; 72 ; 76 et 79 p 74 ; 80 ; 85 ; 86 ; 87 p 75

Chapitre 6 : Calcul littéral partie 1 (p ____) ; je devrai savoir :

1) produire une expression littérale à partir d'un énoncé	114 à 118 p 32 ; exercices p 33 ;
2) Affecter une valeur à une lettre et réaliser le calcul correspondant	19 p 25 ; 112 ; 119 à 121 p 32 ; 125 p 33
3) Effectuer des calculs comportant des valeurs au carré et/ou au cube	11 p 23 ; 53 p 28 ; 68 ; 74 ; 75 p 29 ; 90 p 122 ; 93 p 123
4) Réduire une expression littérale	19 ; 23 p 114 ; 27 p 115 ; 2 et 4 p 109 ; 35 p 115

Chapitre 7 : Triangles partie 1 (p ____) je devrai :

1) Connaître la somme des angles d'un triangle et en déduire des mesures d'angle	1 et 2 p 221 ; 16 ; 20 ; 21 ; 24 p 228 ; 31 ; 32 ; 35 ; 40 ; 43 ; 45 p 229 ; 121 p 238
2) Utiliser cette propriété dans des triangles particuliers (isocèle, équilatéral, rectangle)	23 p 228 ; 30 ; 34 ; 38 ; 41 ; 47 p 229 ; 127 p 239
3) Construire des triangles à partir de la donnée d'angles et de longueurs de côtés ; reconnaître des triangles constructibles	3 ; 4 p 221 ; 25 ; 27 ; 28 p 228 ; 37 ; 38 ; 45 p 229

Chapitre 8 : Nombres rationnels (p ____) ; je devrai :

1) Savoir ce qu'est un nombre rationnel, une fraction	82 ; 83 ; 84 p 96 ; 98 ; 102 p 97
2) Savoir trouver des quotients égaux, simplifier une fraction	14 ; 16 ; 20 ; 21 ; 22 p 92 ; 29 et 37 p 93
3) prendre une fraction ou un pourcentage d'une quantité	10 à 13 p 91 ; 78 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 p 96 ; 91 ; 92 ; 94 p 97 ;

Chapitre 9 : Proportionnalité (p ____) ; je devrai savoir:

1) Reconnaître une situation de proportionnalité	1 à 4 p 157 ; exercices p 162 et 163
2) Calculer une 4ème proportionnelle	39 ; 41 ; 42 p 164 ; exercices p 165 ; 74 ; 75 ; 77 p 171 ; 79 p 172
3) Utiliser l'échelle d'un plan	40 p 164 ; 72 p 170 ;

Chapitre 10 : Triangles, partie 2 (p ____): je devrai :

1) savoir trouver le centre du cercle circonscrit à un triangle et son utilité (équidistance de trois points)	5 p 223 ; 52 ; 55 p 230 ; 60 ; 72 p 231 ; 122 p 238
2) Savoir ce qu'est une hauteur dans un triangle, qu'elles sont concourantes en l'orthocentre	7 et 8 p 225 ; 73 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 p 232 ; 84 ; 85 p 233 ; 92 p 233
3) savoir calculer l'aire d'un triangle	75 ; 82 p 232 ; 86 ; 87 ; 94 ; 95 p 233 ; 138 p 240

Chapitre 11 : Calcul littéral partie 2 (p ____) ; je devrai savoir :

1) Tester une égalité	49 ; 50 ; 51 p 116 ; 53 et 54 p 117 ; 55 ; 56 p 117 ; 85 p 122 ; 95 p 123
2) Entrer une formule de calcul sur un tableur	57 p 117 ; 94 p 123 ; 102 et 101 p 125
3) Développer / factoriser une expression littérale	20 et 25 p 114 ; 3 p 109 ; 21 p 114 ; 30 et 36 p 115 ; 28 ; 31 ; 40 p 115 ; 92 p 123

Chapitre 12 : Espace partie 1 (p ____) je devrai :

1) Savoir ce qu'est un volume et convertir des volumes	3 p 275 ; 33 à 36 p 280 ; 40 ; 41 ; 49 p 281
2) Calculer le volume d'un pavé	5 p 275 ; 32 p 280 ; 47 ; 48 et 54 p 281 ; 89 p 287
3) Connaître les caractéristiques d'un pavé droit ainsi que ses représentations en perspective et par un patron	2 p 273 ; 14 ; 16 ; 18 ; 19 p 278 ; 21 p 279

Chapitre 13 : Multiples et diviseurs (p ____) : je devrai :

1) réaliser et utiliser une division euclidienne	(ex donnés en classe)
2) Convertir des durées	
3) Connaître les notions de multiple et diviseur	15 p 25 ; 79 ; 80 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 p 30 ; 93 ; 94 ; 99 ; 103 ; 107 p 31
4) Connaître les critères de divisibilité par 2 ; 3 ; 5 ; 9 et 10	16 p 25 ; 81 ; 88 p 30 ; 139 p 37
5) Savoir lister les diviseurs d'un entier	97 ; 101 ; 102 ; 104 ; 106 p 31 ; 149 p 38
6) Utiliser une représentation littérale des notions de multiples et diviseurs pour démontrer des propriétés	<i>exemples du cours et exercices donnés en classe</i>

Chapitre 14 : Statistiques (p ____) ; je devrai :

1) Connaître les notions d'effectif, effectif total et fréquence et savoir les calculer	14 ; 15 ; 18 à 21 p 138 ; 24 à 26 ; 29 ; 30 p 139
2) Savoir lire et construire des diagrammes circulaires ou en barres	Exercices p 140-141
3) Savoir lire et construire des graphiques cartésiens	56 p 166 ; 62 ; 66 p 167
4) Savoir trier des données sur un tableur et les représenter par un diagramme	Activité 1 p 6-7 ; 100 p 148 ; 21 p 138 ; 26 p 139 ; 117 p 151
5) Savoir calculer et utiliser une moyenne	16 ; 17 ; 22 et 23 p 138 ; 27 ; 28 ; 31 ; 32 ; 33 et 34 p 139

Chapitre 15 : Comparer, ajouter et soustraire des fractions (p ____) ; je devrai :

1) Savoir ajouter / soustraire des fractions	49 ; 56 ; 57 p 94 ; 59 ; 60 ; 67 p 95
2) Comparer des fractions	18 ; 23 ; 25 p 92 ; 29 ; 32 ; 33 ; 38 ; 39 p 93
3) Résoudre des problèmes utilisant addition, soustraction et comparaison de fractions	58 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 p 94 ; 93 ; 96 ; 103 p 97 ; 112 p 101 ; 115 p 102

Chapitre 16 : Triangles, partie 3 (p ____) : je devrai :

1) savoir tracer / reconnaître des médianes et le centre de gravité d'un triangle	11 p 227 ; 97 ; 98 ; 100 ; 101 ; 102 p 234
2) savoir partager un triangle en deux triangles d'aires égales par une médiane	99 ; 103 ; 104 ; 105 p 234 ; 109 ; 110 ; 116 p 235
3) Connaître le cas particulier des droites remarquables confondues dans un triangle isocèle ou équilatéral	106 ; 107 p 234 ; 111 ; 117 ; 120 p 235

Chapitre 17 : En fonction de (p ____) ; je devrai savoir:

1) Représenter et lire un graphique cartésien	Exercices p 166 et 167 ; 77 et 78 p 171 ; 80 p 172
2) Reconnaître la proportionnalité dans un graphique	

Chapitre 18 : Calcul littéral partie 3 (p ____) ; je devrai savoir :

1) Distinguer exemples, contre-exemples, démonstration	6 à 9 p 111 ; 38 et 41 p 115 ; 59 et 61 p 117
2) Résoudre des équations à une étape	10 à 12 p 113 ; 65 ; 70 p 118 ; 73 ; 74 ; 82 p 119
3) Mettre un problème en équation et le résoudre	71 p 118 ; 72 ; 75 ; 78 ; 84 p 119 ; 85 ; 88 p 122 ; 96 ; 99 p 124

Chapitre 19 : Espace partie 2 (p ____) je devrai :

1) Savoir ce qu'est un prisme et le représenter (patron et perspective)	1 p 273 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 p 278 ; 20 ; 22 ; 23 ; 25 ; 27 p 279
2) Savoir ce qu'est un cylindre de révolution et le représenter à main levée (patron et perspective)	7 p 277 ; 56 ; 59 ; 60 p 282 ; 66 ; 67 ; 75 pp 283
3) Calculer des volumes de prisme et de cylindre	8 ; 9 ; 10 p 277 ; 37 ; 38 p 280 ; 42 ; 46 ; 51 ; 53 p 281 ; 63 ; 64 ; 65 p 282 ; 70 à 73 p 283

Chapitre 20 : Probabilités (p ____) ; je devrai :

1) Savoir ce qu'est une expérience aléatoire et déterminer ses issues	55 ; 56 ; 57 p 142 ; 62 ; 66 ; 68 p 143
2) Savoir calculer les probabilités d'issues et d'évènements et connaître la somme des probabilités des issues	64 ; 65 ; 73 p 143 ; 85 ; 86 p 144 ; 88 à 96 p 145
3) Savoir ce que représente une probabilité : lien avec les fréquences et savoir simuler une expérience simple)	110 ; 115 p 150 ; 118 ; 119 p 151

Chapitre 21 : Quadrilatères (p ____) ; je devrai :

1) Savoir reconnaître et tracer un parallélogramme par ses différentes caractéristiques	1 ; 2 ; 3 p 247 ; 4 à 7 p 249 ; 25 à 31 p 255 ; 44 à 48 p 256 ; 50 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 p 257 ;
2) Savoir reconnaître et tracer un rectangle, un losange, un carré, par ses différentes caractéristiques	8 à 10 p 251 ; 67 à 73 p 258 ; 76 à 78 p 259
3) Calculer des aires composées de ces quadrilatères	11 ; 12 ; 13 p 253 ; exercices p 260 et 261